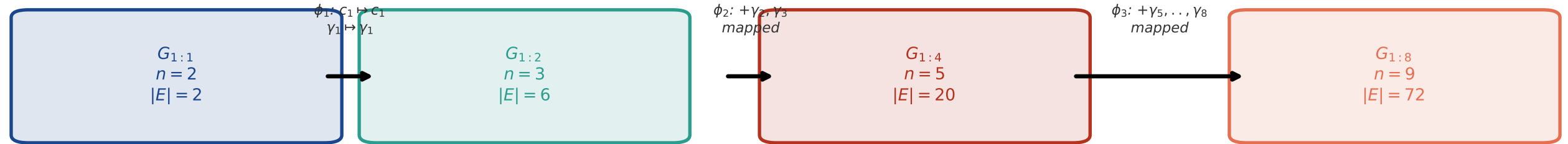


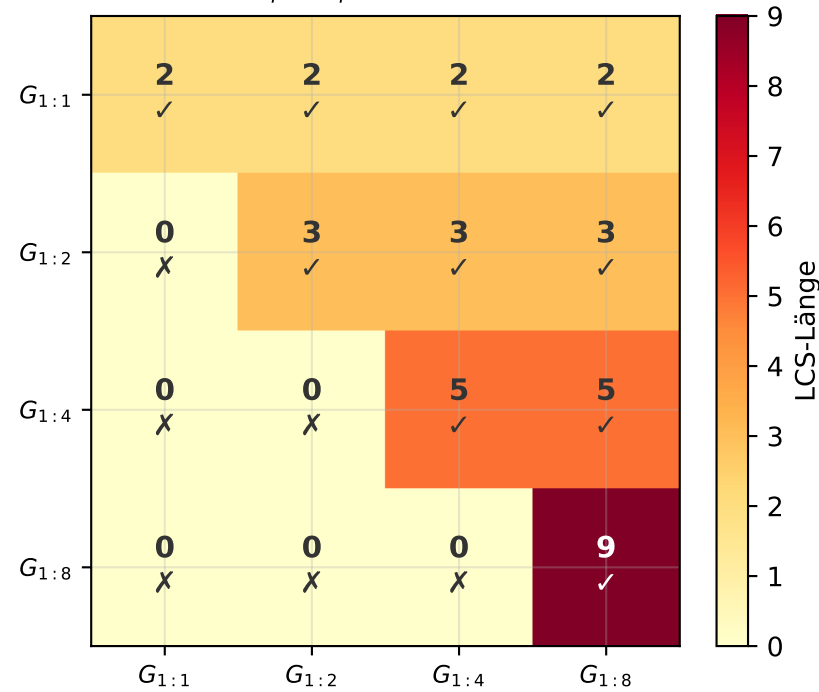
Abbildung 10: Einbettungshierarchie und formale Subgraph-Beziehungen

$G_{1:1} \hookrightarrow G_{1:2} \hookrightarrow G_{1:4} \hookrightarrow G_{1:8}$
Einbettungshierarchie der Hardware-Topologiegraphen
 $G_{1:1} \hookrightarrow G_{1:2} \hookrightarrow G_{1:4} \hookrightarrow G_{1:8}$ (Satz 1, Beweisstruktur)



Jede Einbettung $\phi_k: V_{G_{r_k}} \rightarrow V_{G_{r_{k+1}}}$ erhält alle Kanten: $(u, v) \in E_{r_k} \Rightarrow (\phi_k(u), \phi_k(v)) \in E_{r_{k+1}}$

LCS-Werte (max. über Rotationen)
 $G_r \subseteq G_{r'} \text{ iff } \text{LCS} \geq 2$



Signatur-Berechnung für $G_{1:4}$ ($n = 5$)
Schritt-für-Schritt Nachweis

Adjazenzmatrix $A(G_{1:4})$:

	c_1	γ_1	γ_2	γ_3	γ_4
c_1	0	1	1	1	1
γ_1	1	0	1	1	1
γ_2	1	1	0	1	1
γ_3	1	1	1	0	1
γ_4	1	1	1	1	0

Signaturberechnung: $\sigma_j = \sum_i A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^5$

$$\sigma_0 = 30 + 0 \cdot 32 = 30$$

$$\sigma_1 = 29 + 1 \cdot 32 = 61$$

$$\sigma_2 = 27 + 2 \cdot 32 = 91$$

$$\sigma_3 = 23 + 3 \cdot 32 = 119$$

CPU-Bedarf nach GPU-Anzahl
und Konfiguration (T-Systems BIE)

